+1/1/60+

Interrogation écrite n°3

PTSI

2026 – 2027

Durée : 15 minutes. Documents, calculatrices et téléphones interdits. Plusieurs réponses peuvent être correctes. Noircir complètement les cases, au stylo noir.

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

NUMÉRO D'ÉTUDIANT

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

1 Soit E un ensemble. Quelle affirmation est toujours vraie ?

- ☐ $E \in E$
- ☐ $E \subset \mathcal{P}(E)$
- ☐ $\mathcal{P}(\emptyset) = \emptyset$
- ■ $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$

2 L'ensemble $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$ est composé de

- ■ quatre éléments.
- ☐ un élément.
- ☐ deux éléments.
- ☐ trois éléments.

3 Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$. Que vaut $f([-3;1])$?

■ $[0;9]$ ☐ $[1;9]$ ☐ $[0;1]$

4 Soit E et F deux ensembles. Si $E \subset F$ alors $\mathcal{P}(E) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(F))$.

- ☐ Cette assertion n'a aucun sens.
- ■ Vrai.
- ☐ Faux.

5 Dans $\mathbb{R}$, que vaut $]-\infty;4] \setminus ([-2;1] \cup [3;5])$?

- ☐ $]-\infty;-2] \cup [1;3]$
- ☐ $]-\infty;-2[\cup]1;3]$
- ☐ $]-\infty;-2[\cup]1;3[\cup]4;5]$
- ■ $]-\infty;-2[\cup]1;3[$

6 Soit $x \in \mathbb{R}$ et $E = \{x, -x, |x|\}$. Pour quelles valeurs de x a-t-on $\operatorname{card} E = 2$?

- ■ $x \in \mathbb{R}^*$
- ☐ $x \in \mathbb{R}$
- ☐ $x \in \mathbb{R}_+^*$ uniquement
- ☐ Pour aucune valeur de x

7 Soit E, F, G trois ensembles, $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications telles que $g \circ f$ soit injective. Que peut-on en conclure à coup sûr ?

- ☐ g est injective.
- ☐ f et g sont injectives.
- ■ f est injective.
- ☐ f est surjective.

8 Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ et $A = [-1;2]$. Que vaut $f^{-1}(f(A))$?

- ☐ $[-1;2]$
- ☐ $[0;4]$
- ■ $[-2;2]$
- ☐ $[-2;-1] \cup [1;2]$

9 L'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x + 3$ est :

- ☐ surjective mais pas injective.
- ■ bijective.
- ☐ ni injective, ni surjective.
- ☐ injective mais pas surjective.

10 Soit $f : [-1;+\infty[\to \left[-\frac{1}{e};+\infty\right[$, $x \mapsto xe^x$, qui est bijective. Que vaut $(f^{-1})'(e)$?

- ■ $\frac{1}{2e}$
- ☐ f^{-1} n'est pas dérivable en e.
- ☐ $\frac{1}{e}$
- ☐ $2e$